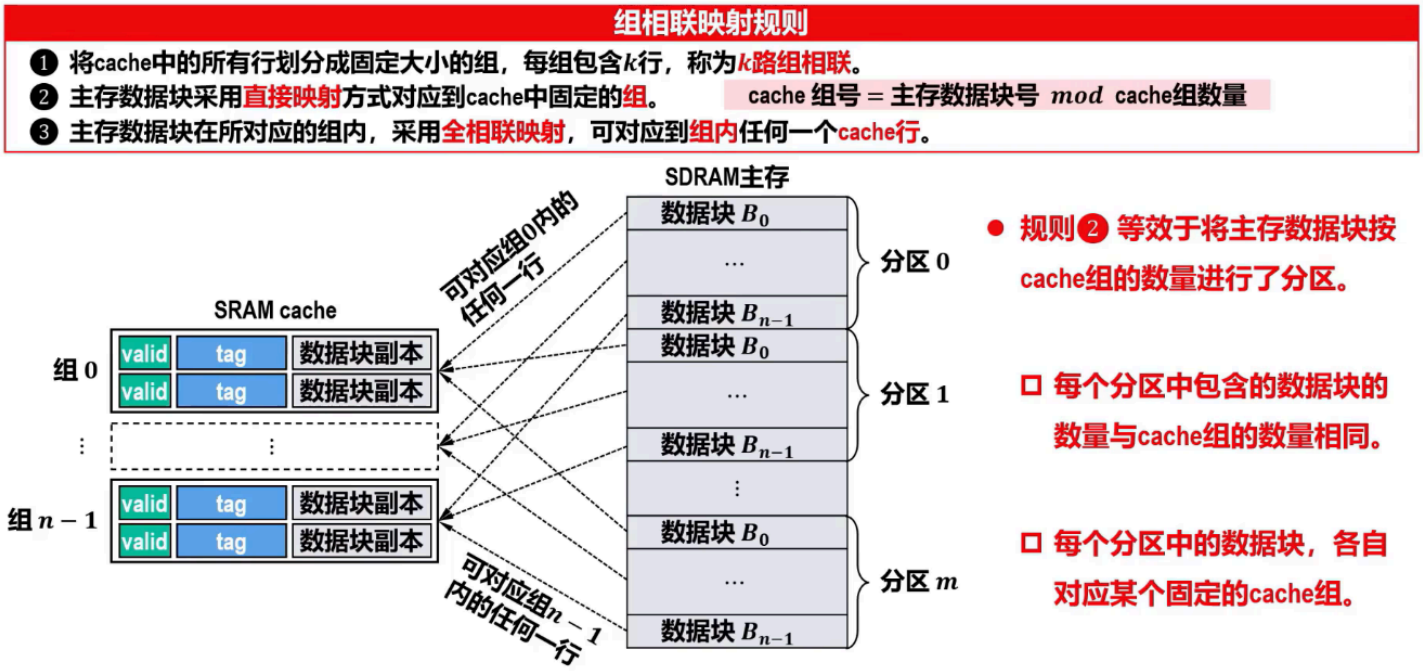
4.25B Cache——地址映射（组相联映射）

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.25B） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：大题（组号、Tag/Index/Offset、n 路组相联、比较器数量、替换）

一句话核心：先按“组”直接映射，再在组内全相联；地址 = Tag + 组号 + 块内偏移

一、映射规则



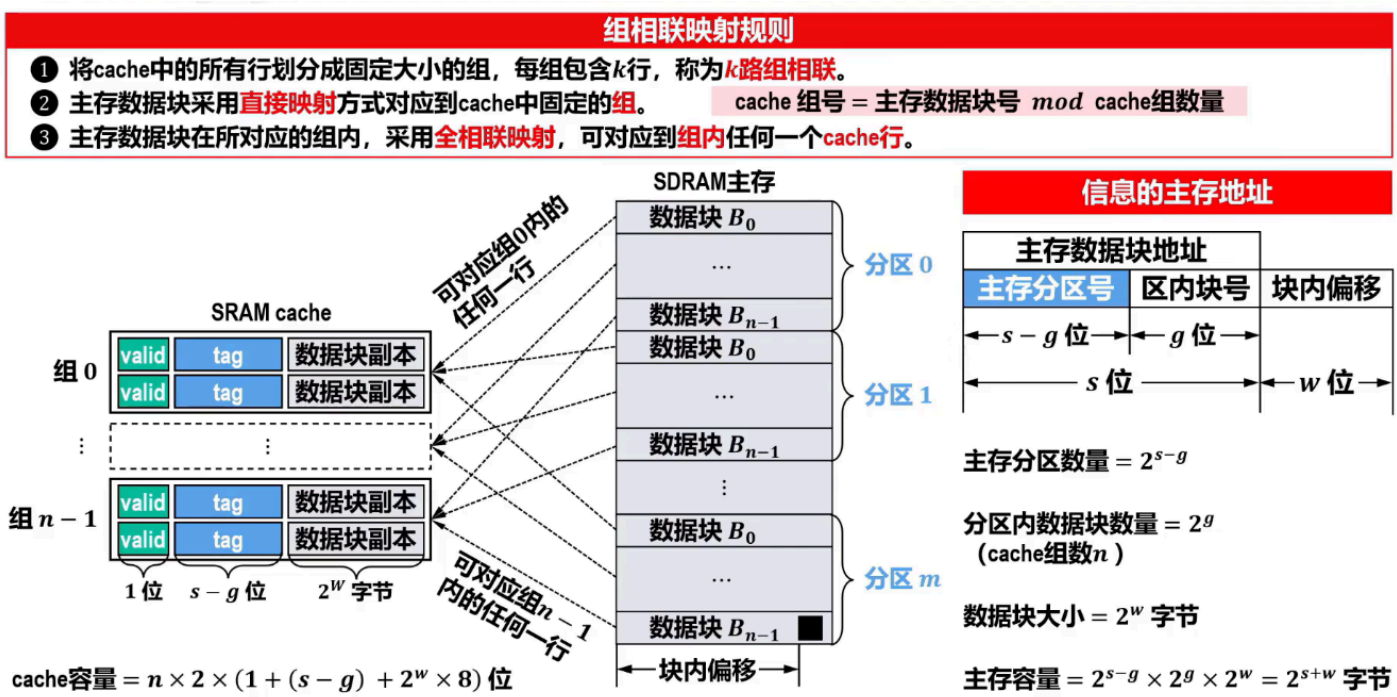
提炼

- Cache 分成若干组，每组包含 n 行，称为 n 路组相联
- 主存块先映射到唯一一个组：组号 = 主存块号 mod 组数
- 在该组内，主存块可以放到任意一行
- 组间是直接映射，组内是全相联

易错

- 组号不是行号；组内还要再选行
- 组相联的“路数”指每组行数，不是总行数
- 组数 = 总行数 / 路数

二、信息的主存地址



地址划分

$$\text{主存地址} = \text{Tag} \mid \text{组号} \mid \text{Offset}$$

- Offset 位数 $= \log_2(\text{块大小})$
- 组号位数 $= \log_2(\text{组数})$
- Tag 位数 $=$ 地址位数 $-$ 组号位数 $-$ Offset 位数

例：32 位地址，Cache 64KB，块 16B，4 路组相联

- 总行数 $= 64KB/16B = 4096$
- 组数 $= 4096/4 = 1024 = 2^{10}$
- Offset $= 4$ 位
- 组号 $= 10$ 位
- Tag $= 32 - 10 - 4 = 18$ 位

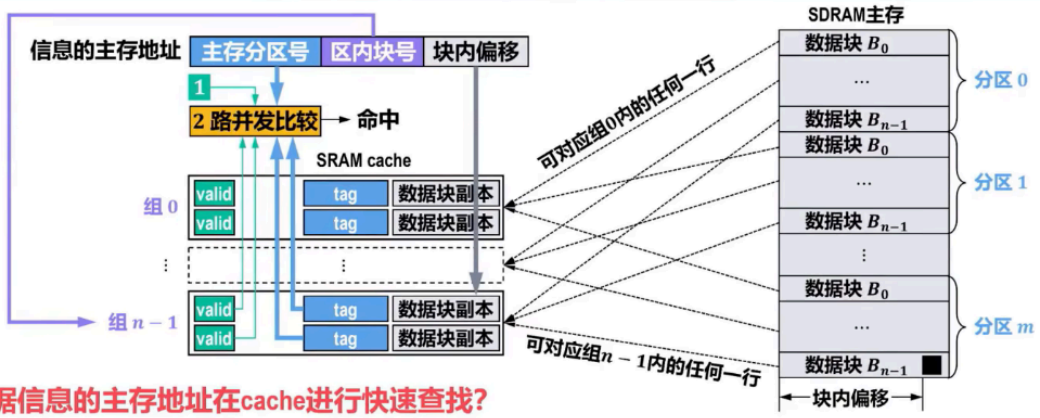
三、数据的访问

组相联映射规则

❶ 将cache中的所有行划分成固定大小的组，每组包含k行，称为k路组相联。

❷ 主存数据块采用直接映射方式对应到cache中固定的组。 cache 组号 = 主存数据块号 mod cache组数量

❸ 主存数据块在所对应的组内，采用全相联映射，可对应到组内任何一个cache行。



如何根据信息的主存地址在cache进行快速查找?

- 首先基于信息的主存地址的区内块号（组索引 index）索引到相应的cache组。
- 之后，将信息的主存地址的主存分区号部分与所选cache组内所有行的标记tag、1与所选cache组内所有行的有效位，进行全相联并发比较，如果匹配，则数据命中，否则数据缺失。

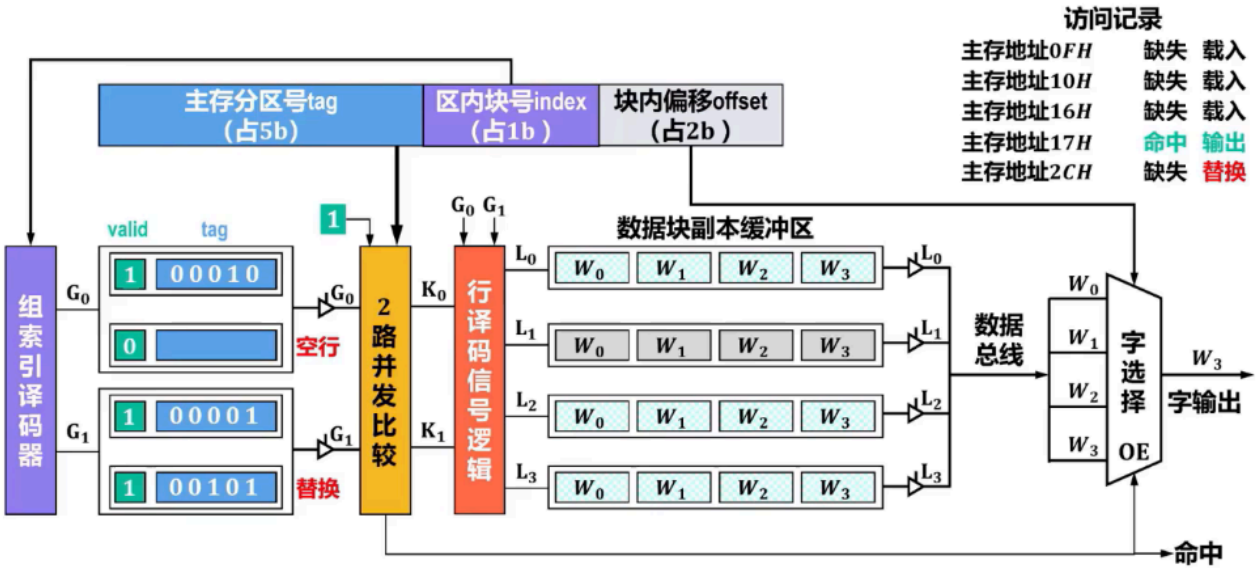
步骤

1. 用组号找到对应组
2. 将该组内 n 行的 Tag 与地址 Tag 并行比较
3. 有效位为 1 且 Tag 相等 → 命中
4. 否则缺失，从主存调入，替换组内某一行
5. 按 Offset 取字

易错

- 只比较目标组内的 n 行，不是比较所有行
- 组内是全相联，命中可能来自任意一行
- 替换算法只在目标组内选择

四、硬件逻辑实现



提炼

- 组号译码选中一组
- 组内 n 个比较器并行比较 Tag
- 命中信号选择对应行
- 未命中时，替换算法在组内选一行

比较器数量

- 每个组内 n 个比较器
- 若各组并行工作，总比较器数为 $n\times$ 组数
- 若按“每组独立”描述，通常说“每组 n 个比较器”

五、总结

- cache组所包含cache行的数量（记为G_r），决定了数据块冲突的概率和全相联并发比较的复杂性。
  - G_r越大，则发生数据块冲突的概率越低，但全相联并发比较电路越复杂。
  - 选取适当的G_r，可使组相联映射的硬件开销比全相联映射的硬件开销低很多，而性能上仍可接近全相联方式。
  - 早期cache容量不大，通常$G_r=2$或4，即2路或4路组相联比较常用。随着技术的发展，cache容量不断增大，G_r的值也随之增大，目前很多处理器的cache采用8路或16路组相联。

维度	组相联
映射规则	组间直接，组内全相联
地址划分	Tag / 组号 / Offset
比较器	每组 n 个
冲突缺失	比直接映射少
成本	介于直接与全相联之间

维度	组相联
替换	组内选择
典型	2 路、4 路、8 路组相联

公式汇总

$$\text{组数} = \text{总行数}/\text{路数}$$

$$\text{组号} = \log_2(\text{组数})$$

$$\text{Tag} = \text{地址位数} - \text{组号} - \text{Offset}$$

易错

- 组号位数由组数决定，不是由行数决定
- Tag 位数比直接映射多，因为组号比行号短
- 组相联的“n 路”影响组内比较器和替换，不影响组号计算
- 全相联可看作“只有 1 组”的组相联；直接映射可看作“每组 1 行”的组相联

知识关联：直接映射（4.23 Cache——地址映射（直接映射））；全相联（4.25A Cache——地址映射（全相联映射））；三种映射比较（4.25C Cache——地址映射（全相联和组相联映射习题课））；替换算法（4.26 Cache——替换算法）